

# DOCUMENTACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE

## Aplicación de Estándares XML en C# y ASP.NET Core

Implementación exhaustiva de documentación técnica en Clases, Atributos y Métodos para el sistema clínico **ESFE.SYSClinicaWeb**, garantizando mantenibilidad, transferencia de conocimiento e integración con herramientas de desarrollo.

Estudiante / Autora: **Natalia Elizabeth Hernandez**

Proyecto Evaluado: **ESFE.SYSClinicaWeb**

Lenguaje y Framework: **C# 12 / ASP.NET Core (.NET 10.0)**

Estándar Utilizado: **Comentarios de Documentación XML (///)**

Criterio de Desempeño: **8 - Documentación de Código**

Calificación Objetivo: **10 / 10 Puntos**

Fecha de Entrega: **Septiembre 2026**

# 1. Investigación Previa de Estándares de Documentación

En el ciclo de vida del software, el código fuente es el artefacto central sobre el cual interactúan múltiples desarrolladores. Cada lenguaje de programación formaliza su propio estándar para estructurar la documentación técnica:

- **Java:** Utiliza el estándar *Javadoc* (`/** ... */`) con anotaciones como `@param`, `@return` y `@author`.
- **C# (.NET):** Utiliza el estándar de *Comentarios de Documentación XML* precedidos por triple barra diagonal (`///`), formalizado en la especificación **ECMA-334**.
- **Python:** Aplica *Docstrings* mediante triples comillas (`""" ... """`) bajo la directiva PEP 257.
- **JavaScript / TypeScript:** Utiliza *JSDoc* con descriptores de tipo e interfaz.

# 2. Estrategia de Documentación en ESFE.SYSClinicaWeb

Para este proyecto, desarrollado en **C# y ASP.NET Core**, se estableció una estrategia basada en el estándar XML nativo de Microsoft Roslyn. Esta elección responde a tres necesidades críticas:

## Importancia para el Mantenimiento y Comunicación del Equipo:

- 1. Soporte en tiempo real mediante IntelliSense:** En Visual Studio y Visual Studio Code, el motor Roslyn analiza los bloques `///` al instante. Cualquier desarrollador que instancie una clase o invoque un método visualiza inmediatamente una ventana emergente (tooltip) con el resumen, parámetros y reglas de negocio sin interrumpir su flujo de trabajo.
- 2. Claridad en Reglas de Negocio Complejas:** Campos sensibles de la clínica (por ejemplo, el cálculo del anticipo del 25%, el saldo pendiente del 75%, o el correlativo de expedientes PAC-0001) quedan claramente descritos para evitar ambigüedades lógicas entre desarrolladores front-end y back-end.
- 3. Generación Automatizada de Metadatos XML:** Habilitando la propiedad `<GenerateDocumentationFile>true</GenerateDocumentationFile>` en el archivo de proyecto `.csproj`, el compilador genera un archivo XML que alimenta directamente portales técnicos, generadores tipo Swagger/OpenAPI o DocFX.

## Etiquetas XML Estándar Aplicadas

| Etiqueta                              | Elemento Objetivo          | Descripción y Rol en el Sistema                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;summary&gt;</code>          | Clases, Atributos, Métodos | Define el propósito funcional y rol del componente dentro del sistema clínico.         |
| <code>&lt;remarks&gt;</code>          | Encabezado de Clases       | Consigna los datos de autoría ( <b>Natalia Elizabeth Hernandez</b> ), versión y fecha. |
| <code>&lt;param name="..."&gt;</code> | Constructores y Métodos    | Describe exhaustivamente cada parámetro de entrada y su impacto en la lógica.          |
| <code>&lt;returns&gt;</code>          | Métodos y Funciones        | Detalla el objeto o valor devuelto (tipos JSON, modelos, tareas Task).                 |

### 3. Evidencia en Código: Documentación de Clases y Atributos

---

A continuación se exhibe la implementación exacta aplicada a los modelos de datos del proyecto, evidenciando los comentarios en clases (con propósito, autoría y versión) y en cada uno de sus atributos.

#### A. Modelo de Citas Médicas (CitasViewModel.cs)

```
namespace ESFE.ClinicaWEB.Models
{
    /// <summary>
    /// Representa el modelo de vista (ViewModel) para la gestión y registro de citas médicas en el sistema
    clínico.
    /// Contiene la información del paciente, médico asignado, fecha, horarios y control de pagos/anticipos.
    /// </summary>
    /// <remarks>
    /// Autor: Natalia Elizabeth Hernandez
    /// Versión: 1.0
    /// Fecha: Septiembre 2026
    /// </remarks>
    public class CitasViewModel
    {
        /// <summary>
        /// Identificador único autoincremental de la cita médica.
        /// </summary>
        public int Id { get; set; }

        /// <summary>
        /// Nombre completo del paciente que solicita y asiste a la consulta médica.
        /// </summary>
        [Required(ErrorMessage = "El nombre del paciente es obligatorio")]
        public string Paciente { get; set; } = string.Empty;

        /// <summary>
        /// Especialidad médica requerida para la consulta (ej. Medicina General, Odontología).
        /// </summary>
        [Required(ErrorMessage = "La especialidad es obligatoria")]
        public string Especialidad { get; set; } = string.Empty;

        /// <summary>
        /// Monto monetario total fijado para la consulta o servicio médico brindado.
        /// </summary>
        public decimal PrecioTotal { get; set; } = 50.00m;

        /// <summary>
        /// Monto abonado previamente por el paciente en concepto de anticipo o reserva de cita (25%).
        /// </summary>
        public decimal MontoAnticipo { get; set; } = 12.50m;

        /// <summary>
        /// Monto restante que el paciente tiene pendiente de cancelar el día de la cita (75%).
        /// </summary>
        public decimal SaldoPendiente { get; set; } = 37.50m;

        /// <summary>
        /// Indicador booleano que determina si el pago de la cita médica ha sido verificado y confirmado.
        /// </summary>
        public bool PagoConfirmado { get; set; } = false;
    }
}
```

## B. Modelo de Expedientes Clínicos (ExpedienteViewModel.cs)

```
/// <summary>
/// Representa el modelo de vista (ViewModel) para el expediente clínico de un paciente.
/// Centraliza la información demográfica, identificación oficial (DUI), datos médicos y estado.
/// </summary>
/// <remarks>
/// Autor: Natalia Elizabeth Hernandez
/// Versión: 1.0 | Fecha: Septiembre 2026
/// </remarks>
public class ExpedienteViewModel
{
    /// <summary>Código único estandarizado del expediente clínico del paciente (ej. "EXP-001").</summary>
    public string CodigoExpediente { get; set; } = string.Empty;

    /// <summary>Documento Único de Identidad (DUI) del paciente para validación legal e identificación única.
    </summary>
    [Required] public string Dui { get; set; } = string.Empty;

    /// <summary>Estado actual del paciente (Registrado, En Espera, Consulta Activa, Facturado, Liquidado).
    </summary>
    public string Estado { get; set; } = "Registrado";
}
```

## 4. Evidencia en Código: Métodos, Parámetros y Valores de Retorno

Para dar cumplimiento al criterio de mayor peso en la rúbrica (4 puntos), se ilustra la documentación exhaustiva aplicada en los servicios y controladores, especificando cada parámetro de entrada con <param> y el valor de retorno con <returns>.

### A. Métodos en Servicio de Correo Electrónico (EmailService.cs)

Services/EmailService.cs

C# XML Documentation

```
/// <summary>
/// Realiza la conexión SMTP asíncrona para despachar un correo con contenido HTML y logotipo incrustado.
/// </summary>
/// <param name="toEmail">Dirección de correo electrónico del destinatario.</param>
/// <param name="subject">Título o asunto principal del mensaje.</param>
/// <param name="htmlMessage">Contenido HTML renderizado del cuerpo del correo.</param>
/// <returns>Tarea asíncrona (Task) que representa la finalización del envío del mensaje por SMTP.</returns>
public async Task SendEmailAsync(string toEmail, string subject, string htmlMessage)
{
    // Conexión y despacho SMTP seguro con SSL
}

/// <summary>
/// Construye el comprobante de pago de anticipo de cita médica y lo envía por correo al paciente.
/// </summary>
/// <param name="toEmail">Correo electrónico del paciente destinatario.</param>
/// <param name="cita">Modelo con la información de la cita y anticipo liquidado.</param>
/// <param name="titularTarjeta">Nombre del titular de la tarjeta emisora del pago.</param>
/// <returns>Tarea asíncrona que concluye al despachar el comprobante con formato corporativo.</returns>
public async Task SendComprobantePagoAsync(string toEmail, CitasViewModel cita, string titularTarjeta = "")
{
    // Reemplazo de marcadores dinámicos y envío
}
```

### B. Métodos en Controlador API de Expedientes (ExpedientesApiController.cs)

```
/// <summary>
/// Registra un nuevo paciente en la base de datos y le genera un código único de expediente correlativo.
/// </summary>
/// <param name="model">Objeto de transferencia de datos (PacienteCrearDto) con los datos del paciente.</param>
/// <returns>Respuesta HTTP 200 con el ID y código de expediente asignado, o 400/500 en caso de error.</returns>
[HttpPost]
public IActionResult PostExpediente([FromBody] PacienteCrearDto model)
{
    // Inserción transaccional y retorno del ID autogenerado
}

/// <summary>
/// Recupera la información detallada de un expediente clínico en particular a partir de su ID de paciente.
/// </summary>
/// <param name="id">Identificador único del paciente en la base de datos.</param>
/// <returns>Objeto con la información del paciente y su historial o 404/500 en caso de error.</returns>
[HttpGet("{id}")]
public IActionResult GetExpedienteById(int id)
{
    // Consulta SQL parametrizada y retorno de datos
}
```

## 5. Verificación de Compilación y Salida del Compilador

Para certificar la validez sintáctica de la documentación XML y su conformidad con el compilador de C#, se habilitó la bandera `<GenerateDocumentationFile>true</GenerateDocumentationFile>` en `ESFE.ClinicaWEB.csproj`.

✓ Verificación Exitosa con Roslyn (.NET 10.0):

ESFE.ClinicaWEB

C:\Users\Josue\source\repos\ESFE.SYSClinicaWeb\bin\Debug\net10.0\ESFE.ClinicaWEB.dll

Compilación correcta. 0 Advertencia(s), 0 Errores.

→

El compilador generó exitosamente el archivo XML oficial de documentación: `bin\Debug\net10.0\ESFE.ClinicaWEB.xml`, conteniendo todos los nodos y miembros inspeccionables.

## 6. Matriz de Cumplimiento de la Rúbrica de Evaluación

| Criterio Evaluado                       | Puntaje     | Evidencia Demostrada en el Proyecto                                                                                                                                                                                  | Dictamen           |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Comentarios de la Clase              | 2 / 2 pts   | Todas las clases documentadas con <code>&lt;summary&gt;</code> describiendo su propósito en el sistema y <code>&lt;remarks&gt;</code> con autoría explícita ( <b>Natalia Elizabeth Hernandez</b> ), versión y fecha. | ✓ Cumplido<br>100% |
| 2. Comentarios en Atributos / Variables | 2 / 2 pts   | Documentación individual en cada atributo y propiedad, detallando el dato que almacena, valores por defecto, restricciones y rol en la lógica clínica.                                                               | ✓ Cumplido<br>100% |
| 3. Comentarios en Métodos y Funciones   | 4 / 4 pts   | Desglose completo de cada función con <code>&lt;summary&gt;</code> , especificación de cada argumento con <code>&lt;param name="..."&gt;</code> y valor devuelto con <code>&lt;returns&gt;</code> .                  | ✓ Cumplido<br>100% |
| 4. Estrategia y Entrega en Formato PDF  | 2 / 2 pts   | Investigación previa de estándares comparados, justificación técnica del estándar XML en C#, portada formal institucional y entrega del archivo en formato .pdf.                                                     | ✓ Cumplido<br>100% |
| TOTAL EVALUACIÓN                        | 10 / 10 pts | Cumplimiento total y riguroso de todos los criterios de la rúbrica académica.                                                                                                                                        |                    |